Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM có ghi chú làm rõ ở câu I.5 (quy ước phần gạch), I.12 (hình nguồn) và III.2 (m nguyên). Làm theo nội dung và ghi chú trong đề này; đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y+2\le 0$. **B.** $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}+10<0$. **C.** $x-5y-1\ge 0$. **D.** $x+3y^2-1\le 0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $x+y<2$.

A. $(0;5)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-3;1)$. **D.** $(5;0)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $x+4y>0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. $(-1;-1)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-3;0)$. **D.** $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 4

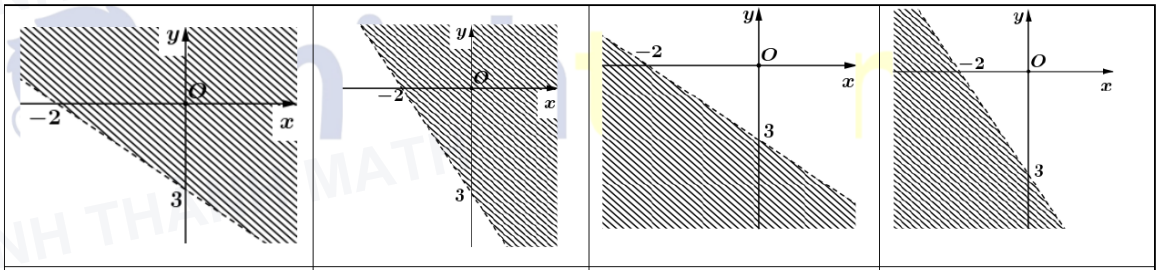
Câu 4: Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x+y-3>0$. **B.** $x+3y+1<0$. **C.** $-x-y<0$. **D.** $-x-3y-1<0$.

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: trong câu này, phần bị gạch là phần bị loại; miền nghiệm là phần không bị gạch (cùng quy ước với câu 12 và câu II.2). bờ là đường thẳng qua (-2;0) và (0;-3), nhãn 3 trên trục Oy là điểm (0;-3).

Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>-6$ là hình nào trong các hình sau:



Hình 1 | Hình 2 | Hình 3 | Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 4. **C.** Hình 3. **D.** Hình 2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+3y-1>0\\5x-y+4<0\end{cases}$?

A. $(-1;4)$. **B.** $(-2;4)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(-3;4)$.

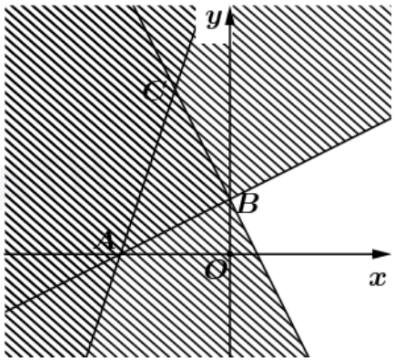
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình $3(x-1)+4(y-2)<5x-3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. $(0;0)$. **B.** $(-4;2)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(-5;3)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Miền gạch chéo là tam giác ABC dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?



PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $\begin{cases}2x+y\ge 1\\-x+2y\le 2\\3x-y\ge 6\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x+y\ge 1\\-x+2y\le 2\\3x-y\ge -6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x+y\le 1\\-x+2y\ge 2\\3x-y\ge -6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x+y\ge 1\\x-2y\le 2\\3x-y\ge 6\end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-2y<0\\x+3y>-2\\y-x<3\end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

A. $A(1;0)$. **B.** $B(-2;3)$. **C.** $C(0;-1)$. **D.** $D(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương trình $5(x-2)+9<3x-3y+7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào?

A. $(2;1)$. **B.** $(3;-1)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(0;0)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 11

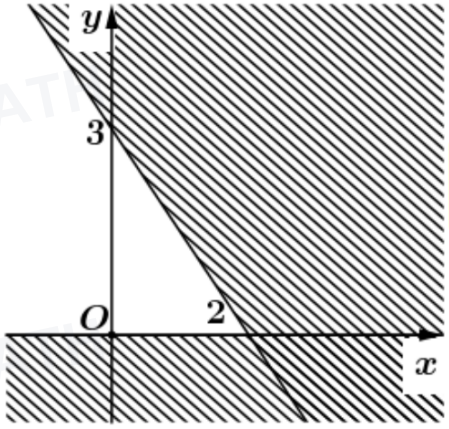
Câu 11: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases}-2x+2y>-y+6\\2x+2y\ge y-2\end{cases}$. Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

A. $A(-1;3)$. **B.** $B(1;4)$. **C.** $C(-2;4)$. **D.** $D(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: hình nguồn gạch cả dải phía dưới trục Ox nhưng để trống phần bên trái trục Oy, nên không khớp hoàn toàn với phương án nào; hãy chọn hệ phù hợp nhất với đường bờ xiên, phía không gạch của nó và điều kiện ứng với trục Oy.

Câu 12: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ sau?



A. $\begin{cases}y\ge 0\\3x+2y\le -6\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x\ge 0\\3x+2y\le 6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x\ge 0\\3x+2y\ge 6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x\ge 0\\3x+2y\ge -6\end{cases}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng và Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng. Khi đó:

a) Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x (nghìn đồng), số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ (nghìn đồng). Điều kiện: $x\in\mathbb{N}, y\in\mathbb{N}$.

b) Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là $x+2y<100$.

c) $x=50, y=20$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là một hình vuông

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$

a) Hệ đã cho không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Đường thẳng $x+y-3=0$ đi qua 2 điểm có tọa độ lần lượt là $(0;3)$ và $(3;0)$

c) Gốc tọa độ O thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là phần không bị gạch bỏ trong hình vẽ sau



PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 3x+y\le 6 \\ x+y\le 4 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases} \quad (I)$

Xét tính Đúng - Sai trong các khẳng định sau:

a) Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ IV của mặt phẳng tọa độ.

b) Điểm $M(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tam giác.

d) Giá trị lớn nhất của hàm $F=2x+y$ trên miền nghiệm của bất phương trình trên là $F_{\max}=6$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho bất phương trình $20x-6y\le 9$ và điểm $A(1;-2)$.

a) $2x^2-y\le 9$ là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Điểm $A(1;-2)$ là một nghiệm của bất phương trình $20x-6y\le 9$.

c) Gốc tọa độ O nằm trong miền nghiệm của bất phương trình $20x-6y\le 9$.

d) Bất phương trình $2x+3y\le 6$ có duy nhất một nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn $x;y$ là hai số nguyên dương.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm các nghiệm $(x;y)$ của bất phương trình $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\le 0$. Trong đó x,y là các số nguyên dương. Khi đó hãy tính $T=x+y$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: tham số m là số nguyên.

Câu 2: Tính tổng các giá trị của tham số $m\in[-5;0]$ sao cho $\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$ là nghiệm của bất phương trình sau đây $m\frac{x}{2}-(m+1)y+2\ge 0$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biết thức $F=y-x$ trên miền xác định bởi hệ sau: $\begin{cases}y-2x\le 2\\2y-x\ge 4.\\x+y\le 5\end{cases}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Lợi nhuận từ sản phẩm A là 100.000 đồng, từ sản phẩm B là 150.000 đồng. Biết rằng để công ty sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ. Số lượng sản phẩm A không quá 10 sản phẩm, và số lượng sản phẩm B không quá 15 sản phẩm. Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả bài toán mà công ty cần sản xuất để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là một đa giác có bao nhiêu đỉnh?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một xưởng cơ khí có hai công nhân Tuấn và Minh. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A bán lãi được 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại B bán lãi được 400 nghìn đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại A thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Minh phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại B thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Minh phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể tham gia làm hai loại sản phẩm cùng một thời điểm. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Minh không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng đó (đơn vị triệu đồng).

----------HẾT----------